

Презентация по лабораторной работе №3

Имитационное моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-03-21

Содержание I

1. Информация
2. Теоретическое введение
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение
5. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]
- <https://vparbatova.github.io/ru/>

Раздел 2

2. Теоретическое введение

2.1 Агентный подход

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

2.2 Условия задачи

В модели Daisyworld агентами являются чёрные и белые маргаритки. Они живут на клеточной сетке (среда). Свойства агентов: вид и возраст. Правила:

- Маргаритки изменяют локальную температуру за счёт разного альбеда.
- Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму, тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку).
- Агенты стареют и умирают после определённого возраста.
- Среда (температура) диффундирует между клетками.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Выполнение лабораторной работы

Создаю файл, в котором будет храниться информация об агентах(рис. 1)

```
[vparbatova@vparbatova project]$ touch src/daisyworld.jl  
[vparbatova@vparbatova project]$
```

Рисунок 1: Создаю файл

3.2 Выполнение лабораторной работы

Запускаю этот файл (рис. 2)

```
julia> include("src/daisyworld.jl")  
daisyworld (generic function with 1 method)  
  
julia> 
```

Рисунок 2: Запуск файла

3.3 Выполнение лабораторной работы

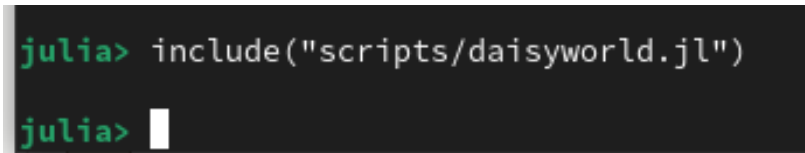
Создаю файл, в котором будет проходить симуляция и рисоваться графики (рис. 3)

```
julia> touch("scripts/daisyworld.jl.")  
"scripts/daisyworld.jl."  
  
julia> █
```

Рисунок 3: Создание файла

3.4 Выполнение лабораторной работы

Запускаю файл(рис. 8)

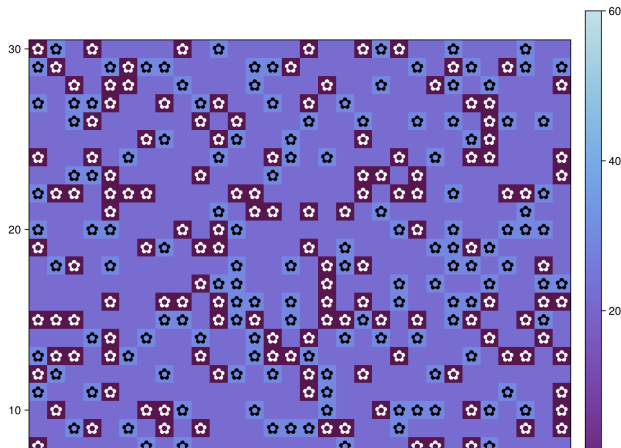
A screenshot of a terminal window with a dark background. The text 'julia>' is shown in green on two lines. The first line is followed by the command 'include("scripts/daisyworld.jl")' in white. The second line has a white cursor block at the end.

```
julia> include("scripts/daisyworld.jl")  
julia> 
```

Рисунок 4: Запуск файла

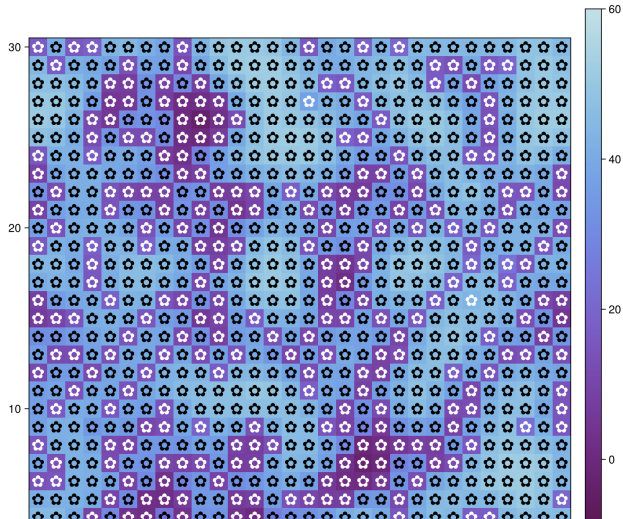
3.5 Выполнение лабораторной работы

В результате работы файла были созданы 3 графика, которые отображают расположение чёрных и белых незабудок и температуру вокруг них. Начальное состояние изображено на первом графике (рис. 9)



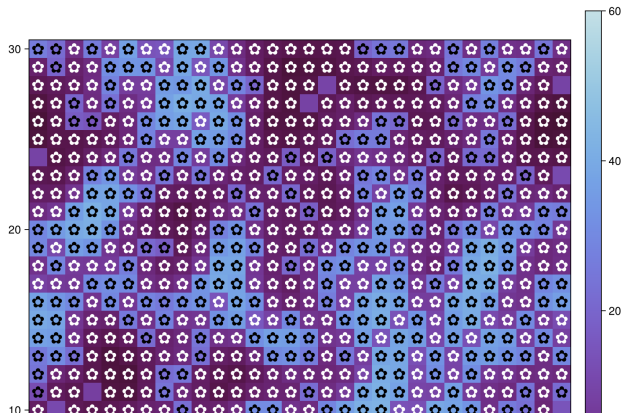
3.6 Выполнение лабораторной работы

Состояние поля через 5 единиц времени (рис. 6)



3.7 Выполнение лабораторной работы

Состояние через 40 единиц времени. Как можно заметить, вокруг незабудок каждого цвета сформировалась своя температура, которая нигде не достигает ни максимума, ни минимума, а незабудки заполнили все клеточки, свободных не осталось (рис. 7)



3.8 Анализ результатов. Динамика количества ромашек (daisy_count)

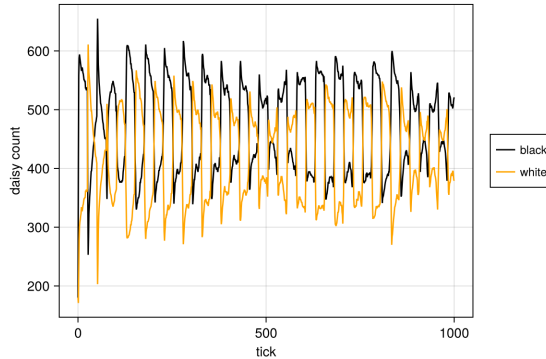


Рисунок 8

3.9 Анализ результатов. Влияние солнечной светимости (daisy_luminosity)

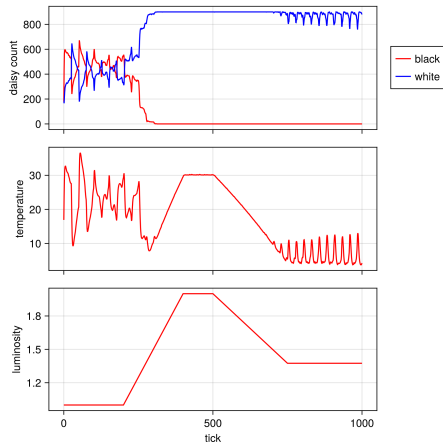


Рисунок 9

3.10 Анализ файлов с параметрами

Файл	Входные параметры	Выходные данные	Что выявляет
daisy-world__param.jl	max_age, init_white	Тепловые карты (3 временных среза)	Пространственную самоорганизацию
daisyworld- count__param.jl	max_age, init_white	Графики численности	Динамику конкуренции видов
daisyworld- luminosity__param.jl	max_age, init_white + сценарий :ramp	Комплексные графики	Регуляторную способность и гистерезис

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

- Реализована агентная модель Daisyworld.

4.1 Вывод

- Реализована агентная модель Daisyworld.
- Продемонстрирован эффект саморегуляции.

4.1 Вывод

- Реализована агентная модель Daisyworld.
- Продемонстрирован эффект саморегуляции.
- Подтверждена гипотеза Геи.

Раздел 5

5. Выводы

5. Выводы

Я получила опыт работы с агентным подходом